Лекц 2 Судалгааны суурь ойлголтууд

❖ Хичээлийн зорилго

Чанар, тестлэлийн судалгаанд хэрэглэх үндсэн ойлголтуудыг судлана.

❖ Хичээлийн агуулга

- **Программ**
- **Программ хангамж**
- **Программ хангамжийн процесс**
- **Программ хангамжийн чанар**
- **Программ хангамжийн инженерчлэл**
- **Программ хангамжийн чанарын удирдлага**
- **Программ хангамжийн тестлэл**

ПРОГРАММ

Программ гэдэгт компьютерын тусламжтайгаар мэдээллийг боловсруулах үйлдлүүдийн, программчлалын аль нэг хэлэнд буулгасан, шалгагдсан, туршигдсан, хэрэглэгчдэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн дараалал буюу алгоритм

ПРОГРАММ ХАНГАМЖ

Олон улсын стандарчлалын байгууллагын цахилгаан техникийн зөвлөлийн (ISO/IEC) 24765 стандартад программ хангамжийг компьютерын программ, тохируулгын файл, холбогдох баримт бичиг, өгөгдлүүдийн нэгдэл

ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙН ПРОЦЕЕС

Программ хангамжийн процесс гэдэгт программ хангамжийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэхэд зориулсан бүлэг үйл ажиллагаа ба тэдгээрээс гарах үр дүн

ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ

Төлөвлөсөн хуваарь графикийн дагуу, холбогдох стандартаар эдийн засгийн хувьд хамгийн бага зардалтайгаар шаардлага хангасан программ хангамж зохиох, турших, шинэчлэх үе шатуудыг хамруулан авч үздэг инженерийн аргачлал

Программ хангамжийн чанар

Программ хангамжийн чанарыг судлаачид, хөгжүүлэгчид, үйлчлүүлэгчид, хэрэглэгчид өөр өөрсдийн ашиг сонирхолоос хамааруулан тодорхойлж ирсэн байдаг.

Программ хангамжийн чанар гэдгийг нэг хэсэг хүмүүс тогтоосон шаардлагуудыг хангаж байгаа түвшин гэдэг бол нөгөө хэсэг нь программ хангамжийн бүтээгдэхүүнийг тодорхой нөхцөлд ашиглах үед заасан болон далд хэрэгцээг хангах чадвар гэдэг.

Программ хангамжийн чанар

Программ ханамжийн чанар гэдэгт программ хангамж нь зорилгодоо тохирсон үйлчилгээ өгч чадаж байгаа байдал болон хэрэглэгчдийн шаардлагыг тусгасан байдал болно.

ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Төлөвлөсөн зорилгод тохирох программ хангамжийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, зорилгод нийцтэй гэсэн итгэл үнэмшлийн баталгааг өгөх программ хангамжийн процессуудын зохистой байдлыг тодорхойлох, үнэлэх үйл ажиллагаануудын багц болно.

ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙН ЧАНАРЫН УДИРДЛАГА

Чанарын төлөвлөлт, чанарын хяналт шалгалт, чанарын баталгаажилтын нэгдлийг хэлнэ.

Программ хангамжийн эрсдэлийн удирдлага

Программ хангамжийг боловсруулах явцад мэдээллийн, хяналт шалгалтын, нөөцийн, цаг хугацааны дутагдлаас шалтгаалж болзошгүй алдагдал гарах магадлалыг программ хангамжийн эрсдэл гэнэ.

- Эрсдэлийн удирдлагын онол
- Эрсдэлийн удирдлагын практик

Программ хангамжийн тохиргооны удирдлага

Программ хангамжийн бүтээгдэхүүний өөрчлөлтийг удирдахад ашигладаг программ хангамжийн инженерчлэлийн процессууд, хэрэгслүүд, дүрэм журмуудын нэгдлийг программ хангамэжийн тохиргооны удирдлага гэнэ.

- Программ хангамжөийн тохиргооны удирдлагыг хэрэгжүүлэх алхмууд

ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙН ТЕСТЛЭЛ

Турших гэж буй программ хангамжийн бүрдэл хэсгүүд ба шинж чанарыг нотлох ба батлах үйлдлээр шалгах үйл ажиллагааг программ хангамжийн тестлэл гэнэ.

Тестлэлийн зорилго нь программ юу хийх зориулалттай түүнийгээ хийдэг гэдгийг үзүүлэх болон программыг ашиглахын өмнө алдаа доголдол, уналтыг илрүүлэх явдал юм.

Алдаа, доголдол, уналт

- Программыг хэвийн бус буюу төлөвлөгдөөгүй байдлаар ажиллахад хүргэдэг зохиомжийн, кодчиллын эсвэл үйл ажиллагааны явцад илрэх үйлдлийг алдаа гэнэ. Алдааг хүний буруу үйл ажиллагаатай холбож үзнэ.

- Программ хангамж буруу эсвэл таамаглаагүй үр дүнг өгөх төлөвийг доголдол гэнэ. Доголдол нь программ ба техник хангамжийн ажиллагааны аль алинд нь гарч болно.

- Программ хангамж оролтын утгуудын хувьд хүлээгдэж буй үр дүнг өгөхөө больсон бөгөөд программ хангамж үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй гэдгийг нь хэрэглэгч ойлгосон төлөвийг уналт гэнэ.